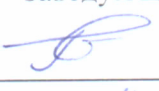


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

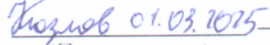
Заведующий кафедрой ИУ6

 А.В. Пролетарский
« 14 » 04 2026 г.

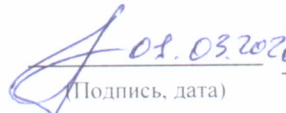
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРШИН В ГРАФОВОЙ
БАЗЕ ДАННЫХ
Техническое задание

Листов 8

Студент ИУ6-43М
(Группа)

 01.03.2025 В.М. Козлов
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель

 01.03.2026 А.Ю. Попов
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2026 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку программного модуля оптимизации распределения вершин в графовой базе данных, используемого для оптимизации распределения вершин графа по хранилищам распределённой графовой базе данных и предназначенного для ускорения выполнения запросов к графовой базе данных путём уменьшения межшардовых переходов.

Распределённые графовые базы данных лежат в основе современных социальных сетей и рекомендательных систем. Ключевым узким местом их производительности становятся межшардовые переходы при выполнении запросов, которые возникают из-за неудачного распределения связанных вершин по разным узлам хранения.

Задача оптимизации распределения вершин является комплексной: требуется не только минимизировать количество разрезанных рёбер для снижения сетевых взаимодействий, но и обеспечивать равномерную загрузку узлов, а также учитывать динамически меняющуюся структуру графа. Существующие подходы либо демонстрируют высокое качество разбиения ценой неприемлемого времени выполнения, либо работают в реальном времени, но уступают в эффективности. Разработка модуля, сочетающего достоинства различных методов, позволит достичь баланса между качеством распределения и вычислительными затратами, что критически важно для поддержания производительности графовых систем при больших объёмах данных.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Модуль оптимизации распределения вершин в графовой базе данных разрабатывается в соответствии с тематикой кафедры Компьютерные системы и сети.

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Основное назначение модуля оптимизации распределения вершин в графовой базе данных заключается в автоматическом распределении вершин по хранилищам и их пере-

мещение между хранилищами для минимизации межшардовых переходов при сохранении равномерной загрузки хранилищ, работающий как постоянно при добавлении новых вершин, так и по сигналу пользователя для глобального улучшения распределения. Продукт предназначен для администраторов базы данных. Также должен быть разработан интерфейс формирования простейших запросов для рядового пользователя базы данных.

4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4.1 Исходные данные

Исходными данными для разработки являются следующие материалы:

4.1.1 Karypis G., Kumar V. A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs // SIAM Journal on Scientific Computing. – 1998. – Т. 20, № 1. – С. 359-392.

4.1.2 Tsourakakis C., Gkantsidis C., Radunovic B. [и др.]. Fennel: Streaming Graph Partitioning for Massive Scale Graphs // Proceedings of the 7th ACM International Conference on Web Search and Data Mining. New York – 2014 – С. 333-342.

4.1.3 Furner, A. TAPER: query-aware, partition-enhancement for large, heterogenous graphs / A. Furner, N. Onatzi, A. Poulovassilis // Distributed and Parallel Databases. – 2017. – Т. 35, № 1. – С. 85–115.

4.2 Цель работы

Целью работы является программный модуль, сокращающий количество межшардовых переходов во время формирования ответов на запросы в распределённые графовые базы данных для уменьшения времени ответа.

4.3 Решаемые задачи

4.3.1 Анализ структурных методов оптимизации распределения в графовых базах данных.

4.3.2 Анализ методов потокового распределения в графовых базах данных.

4.3.3 Анализ методов оптимизации распределения в графовых базах данных на основе данных о запросах.

4.3.4 Определение методов и алгоритмов для дальнейшей реализации.

4.3.5 Разработка структуры программного обеспечения и определение спецификаций его компонентов.

4.3.6 Реализация компонентов с использованием выбранных средств и их автономное тестирование.

4.3.7 Сборка программного обеспечения и его комплексное тестирование.

4.3.8 Оценочное тестирование программного обеспечения, конкретно тестирование кол-ва межшардовых переходов при запросах.

4.3.9 Разработка технологии распределения вершин графа по хранилищам и оптимизация распределения по хранилищам.

4.3.10 Разработка технологии запросов на поиск пути к хранилищам и мониторинга их выполнения.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ МОДУЛЮ

5.1 Требования к функциональным характеристикам

5.1.1 Выполняемые функции

- Добавление вершины графа в хранилища.
- Удаление вершины графа из хранилищ.
- Хранение состояния графа во время работы модуля.
- Выполнение запроса к базе данных.
- Вывод результата запроса к базе данных.
- Логирование выполнения запроса.
- Мониторинг количества вершин и рёбер.

5.2 Требования к надежности

5.2.1 Предусмотреть контроль вводимой информации.

5.2.2 Предусмотреть защиту от некорректных действий пользователя.

5.3 Условия эксплуатации

5.3.1 Условия эксплуатации в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

5.3.2 Обслуживание не требуется

5.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальная конфигурация технических средств:

5.4.2.1 Тип процессораRyzen.

5.4.2.2 Объем ОЗУ 256 Мб.

5.4.2.3 Объём дисковой памяти..... 12МБ

5.5 Требования к информационной и программной совместимости

Программное обеспечение должно работать под управлением операционных систем семейства UNIX.

5.6 Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

5.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортировке и хранению не предъявляются.

5.8 Специальные требования

Сгенерировать установочную версию программного обеспечения.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.

6.2 Разрабатываемое программное обеспечение должно включать справочную систему.

6.3 В состав сопровождающей документации должны входить:

6.3.1 Расчетно-пояснительная записка на 95-105 листах формата А4 (без приложений).

6.3.2 Техническое задание (Приложение А).

6.3.3 Руководство системного программиста (Приложение Б).

6.3.5 Исходный текст программного модуля (Приложение В).

6.4 Графическая часть должна быть выполнена на 10 листах формата А1 (копии формата А3/А4 включить в качестве приложений к расчетно-пояснительной записке):

6.4.1 Цель и актуальность работы.

6.4.2 Задача структурной оптимизации.

6.4.3 Схема алгоритма Кернигана-Лина.

6.4.4 Классификация методов структурной оптимизации на основе данных о запросах.

6.4.5 Схемы алгоритмов потокового распределения.

6.4.6 Сценарии использования.

6.4.7 Схемы разработанных алгоритмов.

6.4.8 Схема стенда для тестирования.

6.4.9 Диаграммы классов.

6.4.10 Схема алгоритма тестирования.

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Требования не предъявляются.

8. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

№	Название этапа	Срок, даты, %	Отчетность
1	2	3	4
1.	Разработка технического задания	7.02.2025 - 28.02.2025 5 %	Утвержденное техническое задание и задание на вы- пускную квалифи- кационную работу
2.	Проектирование структуры про- граммного обеспечения, проектирова- ние компонентов	1.03.2026- 8.03.2026 15%	Структурная схема модуля и стенда для тестиро- вания, специфика- ция компонент.
3.	Проектирование методов тестиро- вания	9.03.2026- 15.03.2026 20%	Дополненная детальями тестирова- ния структурная схема модуля и стенда
4.	Реализация компонентов и авто- номное тестирование компонентов. Сборка и комплексное тестирова- ние. Оценочное тестирование.	16.03.2026- 10.05.2026 75%	Тексты про- граммных компо- нентов. Тесты, резуль- таты тестирования.
5.	Разработка документации.	11.05.2026- 25.05.2026 85%	Расчетно-пояс- нительная записка.
6.	Прохождение нормоконтроля, про- верка на антиплагиат, получение ре- цензии, подготовка доклада и предза- щита.	25.05.2026- 6.06.2026 95%	Иллюстратив- ный материал, до- клад, рецензия, справки о нормо- контроле и проценте плагиата.

№	Название этапа	Срок, даты, %	Отчетность
1	2	3	4
7.	Защита выпускной квалификационной работы.	1.06.2026- 04.07.2026 100%	

9 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

9.1 Порядок контроля

Контроль выполнения осуществляется руководителем еженедельно.

9.2 Порядок защиты

Защита осуществляется перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).

9.3 Срок защиты

Срок защиты определяется в соответствии с планом заседаний ГЭК.

10 ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требований технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.